BuildHub OS

وحدة مشروع التنفيذ

المواصفات الوظيفية التفصيلية — خط الأساس النهائي للتطوير

الإصدار 1.0 | نهائي — خط الأساس للتطوير | 30 سبتمبر 2026

الغرض

تحديد قواعد العمل وتدفقات المستخدمين وضوابط التحكم والبيانات والصلاحيات ومعايير القبول الخاصة بمرحلة التنفيذ في BuildHub OS بعد اعتماد عرض سعر التنفيذ. تحافظ هذه النسخة النهائية على نموذج التشغيل المبسّط والضوابط المالية المؤكدة ونطاق التحكم في الموقع المعتمد، دون تحويل BuildHub إلى نظام ERP أو HSE أو إدارة أصول ثقيل.

ضبط الوثيقة

الحقل	القيمة
الوثيقة	BuildHub OS — وحدة مشروع التنفيذ — المواصفات الوظيفية التفصيلية
الإصدار	1.0
الحالة	نهائي — خط الأساس للتطوير
التاريخ	30 سبتمبر 2026
تحل محل	الإصدار v0.6
الأساس الرئيسي	مواصفات أعمال وحدة التنفيذ المعتمدة في BuildHub + قرارات الأعمال المؤكدة أثناء المراجعة
مبدأ التصميم	الإبقاء على تدقيق وسجل تاريخي قويّين وعلى تتبّع التكلفة والمخزون، مع تقليل الموافقات والحالات والخطوات المكررة الظاهرة للمستخدم إلى الحد الأدنى. يعكس النطاق النهائي جميع قرارات الأعمال المؤكدة حتى 30 سبتمبر 2026.

تسميات القرارات المستخدمة في هذه الوثيقة

التسمية	المعنى
Confirmed (مؤكد)	قاعدة عمل معتمدة صراحةً أو محتفظ بها من النطاق الأصلي.
Simplified (مبسّط)	تم تقليص سير عمل سابق عمدًا مع الحفاظ على الضبط والتدقيق المطلوبين.
Optional (اختياري)	مدعوم عند الحاجة، لكنه ليس إلزاميًا في كل مشروع/معاملة.
TBD (يُحدد لاحقًا)	لا يزال يتطلب قرار أعمال قبل الانتهاء من التطوير.

ملخص الإصدار النهائي v1.0

- اعتماد التمويل من العميل على أساس «مطالبة دفع ← تحصيل عميل مُتحقَّق منه» فقط؛ ولا يُصدر BuildHub فاتورة عميل ضمن سير عمل التنفيذ.
- تشديد توزيع بنود مطالبات العميل، والتعامل مع فواتير الموردين/الشراء، وفئات المصروفات، وتتبّع مصدر التكلفة.
- تصحيح تعريفات التكلفة المتوقعة وانحراف الكميات لمنع الاحتساب المزدوج والانحراف المضلل أثناء التنفيذ.
- فصل الاستلام المادي للمواد عن الاعتماد الفني، وإضافة رصيد المواد المصروفة للموقع إلى المطابقة.

- توضيح مشاريع الإشراف التي يتعاقد فيها العميل مباشرةً مع مقاولي الباطن أو يشتري المواد، بحيث لا تنشأ تكلفة على الشركة افتراضيًا.
- توضيح الفرق بين إعادة العمل (Rework) والتعديل المعتمد (Variation)، وتحديد ترحيل تكلفة الضمان المحدود بعد الإقفال التشغيلي.
- استكمال قواعد التحقق في جميع حالات الاستخدام دون إضافة خطوات إلزامية جديدة ظاهرة للمستخدم.
- إضافة فهرس كامل لحالات الاستخدام وإعادة ترقيم «المسار الرئيسي» داخل كل حالة استخدام لتسهيل التنفيذ ومراجعة الجودة (QA).
- دمج بدء المشروع في تدفق واحد ظاهر للمستخدم هو «إنشاء مشروع تنفيذ»؛ حيث يتم اختيار العرض ولقطة خط الأساس وتعيين الفريق المبدئي في التجربة نفسها.
- تقليل عبء اعتماد الجدول الزمني والتقارير اليومية؛ مع بقاء السجل التاريخي محفوظًا خلف الكواليس.
- جعل تتبّع وقت الموظفين اختياريًا بدلًا من تحويل BuildHub إلى نظام موارد بشرية/سجلات حضور.
- تحويل المشتريات من سير عمل طويل إلزامي واحد إلى مسارات توريد قابلة للاختيار: مباشر/عهدة، أمر شراء قياسي، عروض تنافسية، أو اختيار العميل.
- تقليل الحالات الظاهرة للمهام والعهدة وتحديثات العميل.
- تحويل إدارة الانحرافات أساسًا إلى تحليلات ومعالجة استثناءات بدلًا من سير عمل إلزامي لكل انحراف.
- جعل مستويات الاعتماد قابلة للضبط حسب نوع المعاملة/قيمتها بدلًا من فرض المُنشئ-المُراجع (maker-checker) على كل معاملة.
- إضافة فجوات التحكم في الموقع المعتمدة: هيكل المواقع، استلام الموقع، ضبط المخططات، الاستفسار الفني/تعليمات الموقع، فحص الجودة، عدم المطابقة/إعادة العمل، السلامة المبسّطة، سجل المشكلات/المخاطر/التأخيرات، الاجتماعات/الإجراءات، الاعتمادات الفنية للمواد، قياس الكميات، مطابقة المواد، المواد المورّدة من العميل، الاختبار/التشغيل التجريبي/التسليم الجزئي، وعيوب الضمان.
- استبعاد صريح لإدارة الأصول/المعدات الكاملة، وإدارة البوابات/الدخول، ونظام HSE الكامل من النطاق الحالي.

المحتويات وفهرس حالات الاستخدام

القسم	العنوان
1	الغرض والنطاق ونموذج التشغيل
2	قواعد العمل ومبادئ التبسيط
3	نموذج البيانات المفاهيمي
4	الحالات والحسابات وقواعد الاعتماد
5	الأدوار والصلاحيات
6	حالات الاستخدام التفصيلية
7	المتطلبات المشتركة
8	سجل القرارات المفتوحة وقابلية التتبع

حالة الاستخدام	العنوان
EPM-UC-01	إنشاء مشروع تنفيذ من عرض سعر معتمد
EPM-UC-02	عرض لوحة معلومات المشروع
EPM-UC-03	إعداد ونشر الجدول الزمني للمشروع
EPM-UC-04	تتبّع التقدم والتأخير وتاريخ الانتهاء المتوقع
EPM-UC-05	تقديم تقرير التنفيذ اليومي
EPM-UC-06	تخصيص الموظفين الداخليين وتكلفة العمالة الاختيارية
EPM-UC-07	إنشاء وإدارة اتفاقية مقاول الباطن
EPM-UC-08	تسجيل تقدم مقاول الباطن ومطالبته ودفعته
EPM-UC-09	إنشاء متطلب مشتريات واختيار مسار التوريد
EPM-UC-10	طلب ومقارنة عروض أسعار الموردين
EPM-UC-11	إنشاء وإرسال واعتماد عرض المنتجات للعميل
EPM-UC-12	إنشاء وإصدار أمر شراء
EPM-UC-13	استلام وفحص توريد المورد
EPM-UC-14	صرف وإرجاع وتسوية مخزون المشروع
EPM-UC-15	إنشاء وإصدار مطالبة دفع للعميل
EPM-UC-16	تسجيل والتحقق من وترحيل تحويل العميل
EPM-UC-17	تسجيل مصروف المشروع مع بند العرض والمنتج والكمية
EPM-UC-18	عرض الرقابة المالية وربحية المشروع
EPM-UC-19	تسجيل واعتماد تغيير / أمر تعديل (Variation) للمشروع
EPM-UC-20	استخدام بوابة العميل
EPM-UC-21	إدارة ملاحظات التشطيب (Snags) وإنجاز الأعمال
EPM-UC-22	إعداد التسليم وإقفال المشروع

حالة الاستخدام	العنوان
EPM-UC-23	استخدام مساحة عمل مهندس المشروع وإدارة المهام
EPM-UC-24	صرف عهدة مهندس المشروع
EPM-UC-25	تسجيل فاتورة شراء العهدة واستلام المواد
EPM-UC-26	تسوية عهدة مهندس المشروع
EPM-UC-27	إعداد ونشر تحديث تقدم العميل
EPM-UC-28	ضبط هيكل مواقع المشروع
EPM-UC-29	تسجيل استلام الموقع والحالة الأولية
EPM-UC-30	إدارة المخططات والمستندات والمراجعات
EPM-UC-31	رفع استفسار فني (RFI) وتسجيل تعليمات الموقع
EPM-UC-32	طلب وتسجيل فحص الأعمال
EPM-UC-33	تسجيل عدم المطابقة ومسؤولية إعادة العمل
EPM-UC-34	إتمام فحص السلامة اليومي وتسجيل الحوادث
EPM-UC-35	إدارة سجل المشكلات والمخاطر والتأخيرات
EPM-UC-36	تسجيل محاضر اجتماعات المشروع والإجراءات
EPM-UC-37	تقديم واعتماد المواد / العينات / النماذج التجريبية (Mockup) فنيًا
EPM-UC-38	قياس واعتماد الكميات المنفذة
EPM-UC-39	مطابقة مواد المشروع
EPM-UC-40	تتبّع المواد المورّدة من العميل
EPM-UC-41	تسجيل الاختبار والتشغيل التجريبي والتسليم الجزئي
EPM-UC-42	تتبّع عيوب الضمان بعد التسليم

1. الغرض والنطاق ونموذج التشغيل

1.1 هدف العمل

يحوّل BuildHub OS عرض سعر التنفيذ المعتمد إلى مساحة عمل تنفيذ مضبوطة تربط النطاق والجدول الزمني ونشاط الموقع والمواد ومقاولي الباطن وتمويل العميل والمصروفات والمخزون والاعتمادات الفنية وإقفال المشروع، دون إعادة إدخال بيانات المشروع.

- عرض سعر التنفيذ المعتمد هو خط الأساس التجاري وخط أساس التكلفة.
- تُحفظ البيانات المعتمدة تاريخيًا؛ والتغييرات اللاحقة تنشئ فروقات (deltas) معتمدة بدلًا من الكتابة فوق الأصل.
- تظل التكلفة الداخلية وأسعار الموردين وتكلفة الموظفين والهامش مخفية عن العميل.
- ينبغي أن يدعم النظام شركات التصميم والتشطيب الصغيرة والمتوسطة دون فرض عبء إجرائي بمستوى المؤسسات الكبرى.

1.2 ضمن النطاق

- بدء المشروع من عرض سعر معتمد
- الجدول الزمني والتقدم
- التقارير اليومية للموقع ومهام المهندس
- اتفاقيات مقاولي الباطن وتقدمهم ودفعاتهم
- المشتريات المرنة واختيار العميل للمنتجات
- مخزن المشروع وحركات المواد
- مطالبات العميل والتحويلات والتحصيلات
- المصروفات الموزعة على بنود العرض والمنتجات/الخدمات والكميات
- عهدة المهندس وتسويتها
- الرقابة المالية والتكلفة الفعلية والربحية
- التحكم في التغييرات/أوامر التعديل
- هيكل مواقع العمل واستلام الموقع الأولي
- ضبط إصدارات المخططات/المستندات والاستفسارات الفنية
- فحوص الجودة وعدم المطابقة/إعادة العمل والكميات المعتمدة
- ملاحظات وحوادث السلامة المبسّطة
- المشكلات والمخاطر والتأخيرات وإجراءات الاجتماعات
- الاعتمادات الفنية للمواد/العينات/النماذج التجريبية
- مطابقة المواد والمواد المورّدة من العميل
- الاختبار والتشغيل التجريبي والتسليم الجزئي/النهائي وعيوب الضمان

1.3 خارج النطاق صراحةً في هذا الإصدار

- إدارة أصول/معدات الشركة الكاملة أو الصيانة أو الإهلاك أو تتبّع الأصول برموز QR.
- إدارة البوابات أو الزوار أو بطاقات الدخول أو أنظمة التحكم اللوجستي.
- منظومة HSE كاملة تشمل تصاريح العمل والتقييمات الرسمية للمخاطر واجتماعات السلامة (toolbox talks) وسير عمل التحقيقات المعقد.
- نظام موارد بشرية/رواتب كامل أو نظام إلزامي لسجلات وقت الموظفين.
- الاستعاضة عن دفتر الأستاذ العام/نظام المحاسبة.
- التصاريح الحكومية ووحدات البيئة/المخلفات ما لم تُضف لاحقًا كامتدادات اختيارية.

1.4 دورة حياة التنفيذ

المرحلة	النتيجة
1. إنشاء المشروع	يتحول عرض السعر المعتمد إلى مشروع تنفيذ وخط أساس أصلي غير قابل للتعديل.
2. التخطيط	إعداد الجدول الزمني ومواقع العمل والفريق المبدئي واستلام الموقع.
3. الشراء والتمويل	توريد المواد/الخدمات، وتتبّع مطالبات العميل والتمويل.
4. التنفيذ	تعمل مهام المهندس والتقارير اليومية ومقاولو الباطن واستخدام المواد والضوابط الفنية.
5. الرقابة	مراقبة التكلفة والمخزون والكميات المعتمدة والمشكلات والتغييرات والتوقعات.
6. التسليم	إتمام الاختبارات وملاحظات التشطيب والتسليم الجزئي/النهائي والتسوية النهائية.
7. الضمان	يمكن تتبّع العيوب بعد التسليم خلال فترة الضمان المتفق عليها.

2. قواعد العمل ومبادئ التبسيط

2.1 قواعد العمل الضابطة

المعرّف	القاعدة
BR-01	عرض سعر التنفيذ المعتمد هو خط الأساس الأصلي (Original Baseline) ولا يمكن الكتابة فوقه.
BR-02	يجب أن يكون لكل تكلفة مشروع مصدر قابل للتتبع.
BR-03	يجب توزيع كل بند مصروف مرحّل بالكامل على بند واحد أو أكثر من بنود عرض سعر التنفيذ المعتمدة.
BR-04	يجب أن يحدد كل بند مصروف منتجًا أو بندًا غير مخزني أو بند خدمة، مع الكمية والوحدة وسعر الوحدة.
BR-05	تؤثر المنتجات المخزنية على المخزون فقط من خلال حركات مخزون معتمدة؛ والفاتورة وحدها لا تزيد المخزون أبدًا.
BR-06	ترتبط مطالبات دفع العميل ببند أو أكثر من بنود العرض المعتمدة وتتضمن الحد الأدنى للتمويل والحد الأقصى المطلوب وموعدًا نهائيًا إلزاميًا للتمويل.
BR-07	لا يحدّث تحويل العميل النقد المؤكد للمشروع حتى يتحقق مستخدم مخوّل من استلام المبلغ.
BR-08	تعرض عروض المنتجات للعميل السعر/المواصفات النهائية الموجهة للعميل وتخفي تكلفة المورد والهامش الداخلي.
BR-09	يُحفظ اختيار العميل للمنتج مقابل نسخة العرض الدقيقة؛ وأي فرق سعر خارج النطاق يتطلب أمر تعديل (Variation) معتمدًا قبل الشراء.
BR-10	عهدة المهندس هي نقد تحت المسؤولية وليست تكلفة مشروع إلى أن تُعتمد المصروفات المدعومة وتُرحَّل.
BR-11	يوثّق التقرير اليومي واقع الموقع؛ وهو بذاته لا يعد قبولًا فنيًا ولا قياسًا معتمدًا ولا استحقاقًا للفوترة على العميل.
BR-12	إنجاز المهمة لا يعني قبول الجودة؛ وفحص الجودة ضبط منفصل عند الحاجة.
BR-13	اختيار العميل للمنتج لا يعني الاعتماد الفني للمادة حيثما كان الاعتماد الفني مطلوبًا.
BR-14	الكمية المبلّغ عنها والكمية المقاسة والكمية المعتمدة والكمية القابلة للمطالبة والكمية المعتمدة لمقاول الباطن مفاهيم متمايزة.
BR-15	الأدوات ومعدات التنفيذ عادةً من مسؤولية الفني/مقاول الباطن ولا تُدار كأصول للشركة في هذا النطاق.
BR-16	تُعالج السلامة عبر فحص يومي خفيف وسجل بسيط للملاحظات/الحوادث، وليس نظام HSE كاملًا.
BR-17	يُحتفظ بسجل التدقيق والإصدارات السابقة حتى عند تبسيط سير العمل الظاهر للمستخدم.
BR-18	متطلبات الاعتماد قابلة للضبط حسب نوع المعاملة أو قيمتها أو المشروع أو الدور؛ ولا تتطلب كل معاملة اعتمادًا منفصلًا (maker-checker).
BR-19	يجب أن تُوزَّع المصروفات العامة/غير المباشرة للمشروع على بنود عرض مخصصة؛ ولا توجد مصروفات مشروع مرحّلة غير موزعة.
BR-20	تُتبَّع المواد المورّدة من العميل ماديًا لكنها لا تنشئ تكلفة شراء على الشركة ما لم تدفع الشركة فعليًا.
BR-21	لا يصدر BuildHub فاتورة عميل في سير عمل التنفيذ. يُضبط تمويل العميل عبر مطالبات دفع العميل والتحصيلات المُتحقَّق منها فقط.
BR-22	فاتورة المورد/الشراء مستند مصدر للتكلفة. يمكنها إنشاء/ترحيل تكلفة المشروع عند اعتمادها، لكنها لا تنشئ مخزونًا دون إيصال استلام مواد (Material Receipt).
BR-23	في مشاريع الإشراف، يُتتبَّع مقاول الباطن المتعاقد معه العميل تشغيليًا لكنه لا ينشئ ذمة دائنة أو التزامًا أو تكلفة فعلية على الشركة ما لم تكن الشركة مسؤولة ماليًا.
BR-24	الاستلام المادي للمواد والاعتماد الفني ضابطان منفصلان. المخزون المستلم الذي لا يزال يتطلب اعتمادًا فنيًا يبقى غير متاح للصرف/التركيب إلى أن يُعتمد.
BR-25	تفرّق مطابقة المواد بين مخزون المستودع والكمية المصروفة للموقع ولم تُركَّب/تُستهلك بعد.

المعرّف	القاعدة
BR-26	إعادة العمل الناتجة عن خطأ/عدم مطابقة تسجّل التكلفة الفعلية والمسؤولية لكنها لا تغيّر خط الأساس التعاقدي ما لم يغيّر أمر تعديل معتمد من العميل/العقد النطاق/القيمة بشكل منفصل.
BR-27	يجوز ترحيل تكلفة تصحيح الضمان بعد الإقفال التشغيلي للمشروع على بند العرض المعتمد ذي الصلة مع سبب الضمان/إعادة العمل وتدقيق كامل؛ ولا يعيد ذلك فتح النطاق أو الجدول الزمني افتراضيًا.
BR-28	تظل فئة المصروف والفئة الفرعية أبعاد تصنيف إلزامية بالإضافة إلى التوزيع على بند العرض/المنتج/الخدمة.
BR-29	تحصيلات العميل المؤكدة حركات نقدية وتظل منفصلة عن قيمة العقد وعن أي منطق للاعتراف بالإيراد المحاسبي.

2.2 مبادئ تبسيط سير العمل

- لا ينبغي تقسيم مهمة المستخدم الواحدة إلى شاشات متعددة لمجرد أن الخلفية تنفّذ عدة إجراءات مضبوطة.
- لا تُعرض حالة إلا إذا كانت تغيّر ما يستطيع المستخدم فعله أو ما يجب على مستخدم آخر فعله لاحقًا.
- استخدم الطوابع الزمنية التلقائية والمؤشرات والسجل الإصداري بدلًا من الحالات الظاهرة لسير العمل حيثما أمكن.
- ينبغي أن تكون السجلات التشغيلية اليومية سهلة الإرسال من الجوال؛ ولا تتطلب اعتمادًا رسميًا إلا السجلات الملزمة ماليًا أو فنيًا.
- يُختار مسار الشراء بحسب تعقيد الشراء بدلًا من فرض طلب عروض/مقارنة/موافقة العميل على كل عملية شراء.
- ينبغي ألا تنشئ الاستثناءات عملًا إلا عند الحاجة إلى إجراء؛ ولا ينبغي أن تصبح التحليلات مثل الانحراف سير عمل إلزاميًا افتراضيًا.

2.3 مسارات المشتريات

المسار	الاستخدام النموذجي	التدفق
مباشر / عهدة	شراء صغير عاجل للموقع	فاتورة/إيصال ← بند العرض + المنتج/الكمية ← إيصال استلام مواد إن كان مخزنيًا ← مراجعة المحاسبة
أمر شراء قياسي	مورد معروف / شراء عادي	متطلب ← المورد/السعر ← أمر شراء ← التوريد/الاستلام
تنافسي	شراء عالي القيمة أو حساس	متطلب ← عروض أسعار الموردين ← المقارنة ← الاختيار ← أمر شراء
اختيار العميل	تشطيبات/منتجات تحتاج اختيار العميل	متطلب ← بدائل المنتجات للعميل ← اختيار العميل ← أمر تعديل عند الحاجة ← أمر شراء

2.4 نماذج التنفيذ

المجال	Lump Sum (مقطوعية)	Supervision (إشراف)
المواد	قد تشتري الشركة وتتحمل مخاطر التكلفة.	قد يشتري العميل مباشرةً؛ وقد تتولى الشركة التنسيق.
مقاولو الباطن	يتعاقد معهم عادةً الشركة.	قد يتعاقد معهم الشركة أو العميل بحسب اتفاقية المشروع.
الإيراد	إيراد العقد/أوامر التعديل وفق القاعدة المحاسبية المتفق عليها.	أتعاب الإشراف وفق الأساس التجاري المتفق عليه.
ظهور المعلومات للعميل	التقدم والتغييرات المعتمدة ومعلومات الدفع والمواد المختارة.	ما سبق بالإضافة إلى التزامات المواد المورّدة من العميل حيثما ينطبق.
المخفي	تكلفة المورد وتكلفة الموظفين والهامش الداخلي.	كما في السابق.

3. نموذج البيانات المفاهيمي

الكيان	الغرض
ExecutionProject (مشروع التنفيذ)	مشروع تشغيلي أُنشئ من نسخة واحدة معتمدة من عرض سعر التنفيذ.
OriginalBaseline (خط الأساس الأصلي)	لقطة غير قابلة للتعديل للمراحل/البنود/الكميات/التكلفة/قيم البيع المعتمدة.
CurrentApprovedBaseline (خط الأساس المعتمد الحالي)	خط الأساس الأصلي مضافًا إليه أوامر التعديل المعتمدة.
ProjectLocation (موقع المشروع)	تسلسل هرمي: مبنى/طابق/وحدة/غرفة/منطقة.
ScheduleActivity (نشاط الجدول)	نشاط مخطط بمدة وتسلسل وموقع وتقدم.
DailyReport (التقرير اليومي)	سجل المهندس للنشاط الفعلي في الموقع.
ProjectTask (مهمة المشروع)	مهمة بسيطة (للتنفيذ / قيد التنفيذ / منجزة) مسندة لمستخدمي المشروع.
SubcontractAgreement (اتفاقية مقاول الباطن)	نطاق مقاول الباطن وشروطه التجارية ومسؤوليته.
ProcurementRequirement (متطلب المشتريات)	احتياج مرتبط ببند العرض/المنتج/الكمية ومسار الشراء المختار.
SupplierQuotation (عرض سعر المورد)	عرض تجاري من المورد.
ClientProductOffer (عرض المنتجات للعميل)	بدائل منتجات موجهة للعميل ومُرقَّمة الإصدارات.
PurchaseOrder (أمر الشراء)	التزام شراء معتمد.
MaterialReceipt (إيصال استلام المواد)	الاستلام/الفحص المادي للمنتجات المخزنية.
WarehouseTransaction (حركة المستودع)	حركة مخزون: استلام/صرف/إرجاع/تسوية.
ClientPaymentClaim (مطالبة دفع العميل)	طلب تمويل مرتبط ببنود العرض.
ClientCollection (تحصيل العميل)	تحويل/إيصال من العميل تم التحقق منه.
Expense (المصروف)	ترحيل/رأس تكلفة المشروع، مصنّف حسب الفئة/الفئة الفرعية ومدعوم بمستند مصدر قابل للتتبع.
ExpenseLine (بند المصروف)	توزيع إلزامي: بند العرض + منتج/بند غير مخزني/خدمة + الكمية/الوحدة/سعر الوحدة؛ ويجب توزيع كل القيمة المرحّلة.
EngineerCustody (عهدة المهندس)	سلفة نقدية بحوزة المهندس.
CustodySettlement (تسوية العهدة)	تسوية العهدة بالفواتير المعتمدة/المرتجعات/التعويض.
DrawingDocument (مخطط/مستند)	مستند فني/مخطط بمراجعة مضبوطة.
TechnicalQuery (استفسار فني)	استفسار RFI أو توضيح فني.
SiteInstruction (تعليمات الموقع)	تعليمات ذات أثر فني/زمني/مالي محتمل.

الكيان	الغرض
WorkInspection (فحص الأعمال)	طلب/نتيجة فحص للأعمال المنفذة.
NonConformance (عدم المطابقة)	أعمال/مواد مرفوضة أو غير مطابقة والإجراء التصحيحي.
MeasurementSheet (كشف القياس)	كمية العمل المقاسة والمعتمدة.
IssueRiskDelay (مشكلة/خطر/تأخير)	مشكلة تشغيلية أو خطر أو حدث تأخير.
MeetingAction (إجراء الاجتماع)	قرار/إجراء صادر عن اجتماع المشروع.
TechnicalMaterialApproval (الاعتماد الفني للمادة)	اعتماد فني لعينة/مستند تقديم/نموذج تجريبي.
MaterialReconciliation (مطابقة المواد)	مطابقة المشتريات/المستلم/المنصرف/المركَّب/الهالك/المرتجع/الرصيد.
ClientSuppliedMaterial (مادة مورّدة من العميل)	مادة اشتراها العميل/يملكها لكن تُتتبَّع تشغيليًا.
TestingRecord (سجل الاختبار)	نتيجة الاختبار/التشغيل التجريبي.
HandoverRecord (سجل التسليم)	التسليم الجزئي/النهائي والقبول.
WarrantyDefect (عيب الضمان)	عيب/تذكرة بعد التسليم خلال فترة الضمان.
PurchaseInvoice / SupplierInvoice (فاتورة الشراء / المورد)	مستند مصدر من المورد أو من شراء الموقع؛ قد ينشأ من أمر شراء أو من عهدة/شراء مباشر. الترحيل المالي منفصل عن الاستلام المادي للمخزون.
MaterialSiteBalance (رصيد المواد في الموقع)	كمية مشتقة/مسجّلة منصرفة من المستودع إلى الموقع/الفريق ولم تُركَّب أو تُستهلك أو تُهدر أو تُرجَع بعد.
SafetyIncident (حادث السلامة)	سجل مبسّط لحادث/ملاحظة يُنشأ فقط عندما يحدد فحص السلامة اليومي مشكلة.
WarrantyCostPosting (ترحيل تكلفة الضمان)	ترحيل تكلفة مخوّل بعد الإقفال مرتبط بعيب الضمان وببند العرض الأصلي/الحالي؛ دون إعادة فتح النطاق/الجدول افتراضيًا.

3.1 العلاقات الرئيسية

- يُنشأ مشروع التنفيذ (ExecutionProject) من نسخة واحدة بالضبط من عرض سعر تنفيذ معتمد.
- يحتوي خط الأساس الأصلي على لقطات مجمّدة لبنود العرض؛ ويتضمن خط الأساس المعتمد الحالي بنود/فروقات أوامر التعديل المعتمدة.
- تُربط جميع السجلات المتحملة للتكلفة في النهاية بالمشروع وببند/بنود العرض المعتمدة.
- قد تنشئ/ترتبط بنود المصروفات المخزنية بإيصال استلام مواد وحركة مستودع، لكن الترحيل المالي وترحيل المخزون يظلان منفصلين.
- يمكن الإشارة إلى موقع المشروع (ProjectLocation) في الأنشطة والتقارير والفحوص والقياسات والصور والمشكلات والعيوب.
- لمطالبة دفع العميل بند مطالبة واحد أو أكثر مرتبط ببنود العرض؛ ويُوزَّع تحصيل العميل على بنود المطالبة هذه.
- قد يشير التقرير اليومي إلى الأعمال/المواد/المعدات المستخدمة، لكن اعتماد الكميات الرسمي يتم عبر كشف القياس، والقبول الفني عبر فحص الأعمال.

4. الحالات والحسابات وقواعد الاعتماد

4.1 الحالات الظاهرة للمستخدم بعد التبسيط

الكائن	الحالات / المؤشرات
المشروع	مسودة / نشط / معلّق / مكتمل / مُقفل. مكتمل = انتهى التنفيذ لكن قد تبقى التسوية/الإقفال؛ مُقفل = اكتملت ضوابط الإقفال التشغيلي والمالي.
المهمة	للتنفيذ / قيد التنفيذ / منجزة؛ «معطّلة (Blocked)» مؤشر.
التقرير اليومي	مسودة / مُرسَل؛ ويُحتفظ بسجل التصحيحات.
الجدول الزمني	مسودة / منشور؛ يُحتفظ بخط الأساس الأصلي ويُعاد حساب تاريخ الانتهاء المتوقع.
أمر الشراء	مسودة / صادر / مستلم جزئيًا / مستلم / مُغلق / مُلغى.
عرض المنتجات للعميل	مسودة / مُرسَل / تم الرد / منتهي الصلاحية / مُلغى.
تمويل مطالبة العميل	غير ممول / أقل من الحد الأدنى / بلغ الحد الأدنى / ممول بالكامل؛ مؤشر «متأخر».
التحويل	بانتظار التحقق / مؤكد / مرفوض / معكوس.
المصروف	مسودة / مُقدَّم / مُرحَّل / معكوس.
العهدة	نشطة / بانتظار التسوية / مُسوّاة / مُغلقة؛ مؤشر «متأخرة».
الفحص	قيد الانتظار / مقبول / مقبول مع ملاحظات / مرفوض.
عدم المطابقة (NCR)	مفتوح / إجراء تصحيحي / مُغلق.
الاستفسار الفني (RFI)	مفتوح / تمت الإجابة / مُغلق.
مشكلة/خطر/تأخير	مفتوح / قيد المتابعة / مُغلق.
عيب الضمان	مفتوح / قيد المعالجة / مُغلق.
الاستخدام الفني للمادة	غير مطلوب / قيد الانتظار / معتمد / معتمد مع ملاحظات / مرفوض؛ يمكن استلام المخزون قيد الانتظار/المرفوض ماديًا لكنه يُحظر استخدامه عند اشتراط الاعتماد.
حادث السلامة	مفتوح / قيد المعالجة / مُغلق؛ ولا توجد حالة سير عمل منفصلة لفحص السلامة اليومي.

4.2 قاموس الحسابات

المقياس	المنطق
بند مصروف من بند العرض	الكمية × سعر الوحدة، مع تعديلها بخصم/ضريبة البند بحسب الإعداد.
إجمالي المصروف الموزّع	مجموع كل بنود المصروفات المرحّلة؛ ويجب أن يساوي إجمالي المصروف المرحّل.
رصيد المخزون	الاستلامات + المرتجعات الواردة ± التسويات المعتمدة – المنصرف – مرتجعات الموردين.
رصيد العهدة	المبالغ المصروفة للعهدة + الإضافات – مصروفات العهدة المرحّلة – النقد المُعاد.
فجوة الحد الأدنى للمطالبة	max(0، الحد الأدنى المطلوب للتمويل – التحصيلات المؤكدة الموزعة على المطالبة).
فجوة التمويل الكامل للمطالبة	max(0، الحد الأقصى المطلوب للتمويل – التحصيلات المؤكدة الموزعة على المطالبة).
انحراف التكلفة المتوقعة	التكلفة المتوقعة عند الإنجاز – التكلفة التقديرية المعتمدة الحالية. تُستخدم التكلفة الفعلية النهائية بعد الإنجاز.
انحراف الكمية	أثناء التنفيذ: الكمية النهائية المتوقعة – كمية خط الأساس المعتمد الحالي. عند الإنجاز: الكمية النهائية المعتمدة – كمية خط الأساس المعتمد الحالي.

المقياس	المنطق
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	التكلفة الفعلية + التكلفة المرتبطة بالتزامات مفتوحة + التكلفة المتبقية المتوقعة غير الملتزم بها. يجب أن تستبعد المتبقية المتوقعة المبالغ المحتسبة بالفعل كتكلفة فعلية أو التزام.
الربح المتوقع	قيمة العقد المعدّلة – التكلفة المتوقعة عند الإنجاز، وفق قاعدة الاعتراف بالإيراد المحاسبي النهائية؛ ولا تُعامل التحصيلات المؤكدة كإيراد بهذه المعادلة.
التقدم	تجميع موزون مضبوط للأعمال المعتمدة/المقاسة؛ وأساس الترجيح يُحدد لاحقًا (TBD).
التكلفة الملتزم بها المفتوحة	القيمة المتبقية المصرَّح بها لأوامر الشراء الصادرة والتزامات مقاولي الباطن التي تتحمل الشركة مسؤوليتها ولم تتحول بعد إلى تكلفة فعلية.
المتبقي المتوقع غير الملتزم به	التكلفة المستقبلية المتوقعة اللازمة لإنهاء الأعمال التي ليست تكلفة فعلية مرحّلة ولا مضمّنة في الالتزامات المفتوحة.
رصيد المواد في الموقع	الكمية المنصرفة للموقع/الفريق – المركَّب/المستهلك – الهالك المسجّل – المُعاد للمستودع. هذه الكمية خارج مخزون المستودع لكنها ما زالت مسؤولية مادية.
رصيد بند المطالبة	المبلغ المصرَّح به/القابل للمطالبة لبند العرض – توزيعات المطالبات النشطة السابقة – التحصيلات/الإشعارات الدائنة المؤكدة حسب الاقتضاء. يساوي الحد الأقصى لرأس المطالبة مجموع الحدود القصوى المطلوبة للبنود.

4.3 مبدأ مصفوفة الاعتماد

الاعتماد قائم على الإعدادات. يجوز ترحيل المعاملة مباشرةً عندما تكون ضمن الصلاحية المفوّضة للمستخدم؛ أما المعاملات الأعلى قيمة أو الاستثنائية فتُوجَّه إلى المعتمِد المضبوط. يجب ألا يفرض النظام اعتمادًا من نوع maker-checker على كل إجراء منخفض المخاطر.

5. الأدوار والصلاحيات

الدور	المسؤوليات النموذجية
المدير / الإدارة (/ Admin Management)	الإعدادات، والموافقات عالية القيمة، والرؤية عبر المشاريع، والوصول المالي الحساس.
مدير المشروع	إعداد المشروع، والجدول الزمني، والفريق، والتحكم في الموقع، ومراجعة ما يواجه العميل، والاعتمادات الفنية/التجارية ضمن الصلاحية.
مهندس المشروع / الموقع	المهام، والتقارير اليومية، وأدلة استلام المواد، وفواتير العهدة، والقياسات، والفحوص، والمشكلات، ومسودات تحديثات العميل.
المشتريات	البحث عن الموردين، وعروض الأسعار، والمقارنة، وأوامر الشراء، وتنسيق التوريد.
المستودع / أمين المخزن	استلام/صرف/إرجاع/تسوية المخزون حيثما يوجد هذا الدور؛ ويجوز لمهندس المشروع تنفيذ هذه الإجراءات في المواقع الأصغر.
المحاسب	التحقق من التحصيلات، وترحيل المصروفات، وإدارة صرف/تسوية العهدة، والضوابط المالية.
العميل	بوابة مقيّدة: التقدم/الصور المعتمدة، واختيارات/موافقات المواد، وأوامر التعديل، والمطالبات/معلومات الدفع.
المصمم / الاستشاري / المراجع الفني (اختياري/خارجي)	الإجابة عن الاستفسارات الفنية، ومراجعة المخططات/مستندات تقديم المواد/فحوص الأعمال عندما يستخدم المشروع هذا الدور. ليس دورًا داخليًا إلزاميًا في BuildHub.
مراجع الكميات (اختياري)	مراجعة/اعتماد الكميات المقاسة عند ضبط الفصل عن مدير المشروع.
مستخدم الخدمة / الضمان (اختياري)	تسجيل/معالجة عيوب الضمان بعد التسليم بحسب الوصول الممنوح؛ ولا يحصل على رؤية مالية كاملة للمشروع.

5.1 ضوابط الصلاحيات الحرجة

- تتطلب التكلفة الداخلية وتكلفة المورد والرواتب/تكلفة الموظفين والهامش صلاحية صريحة.
- تُحدد سلطة الاعتماد بحسب النوع/القيمة/إعداد المشروع.
- لا يجوز ترحيل/عكس المعاملات المالية وتسويات المخزون والقياسات المعتمدة وأوامر التعديل إلا للمستخدمين المخوّلين.
- يجوز للمستخدم إعداد المحتوى الموجه للعميل، لكن قد يتطلب النشر مراجعة مدير المشروع بحسب إعداد المشروع.
- تُصحَّح السجلات المعتمدة/المرحّلة تاريخيًا عبر العكس/الإصدارات وليس بالحذف.

6. حالات الاستخدام التفصيلية

تصف حالات الاستخدام أدناه تجارب مستخدم بسيطة عمدًا. ويُحتفظ خلف الكواليس بسجل التدقيق ولقطات النظام والمؤشرات المشتقة والإصدارات السابقة دون فرض شاشات أو حالات إضافية.

7. المتطلبات المشتركة

7.1 التدقيق والسلامة التاريخية

- لا يجوز الكتابة فوق عروض الأسعار المعتمدة وخط الأساس الأصلي والمطالبات الصادرة والتحصيلات المؤكدة والمصروفات المرحّلة وحركات المخزون المرحّلة والقياسات المعتمدة وأوامر التعديل المعتمدة وتسويات العهدة المغلقة بصمت.
- تستخدم التصحيحات الإصدارات أو العكس أو الاستبدال المرتبط بحسب نوع الكائن.
- يخزّن التدقيق الفاعل والتاريخ/الوقت والقيمة السابقة عند الاقتضاء والقيمة الجديدة والسبب والمعاملة المصدرية.

7.2 المرفقات والأدلة

- تدعم المرفقات الصور وملفات PDF والفواتير/الإيصالات وإشعارات التسليم والمخططات والكتالوجات وأدلة الاختبار.
- أدلة الشراء المالية إلزامية بحسب إعداد الشركة؛ وتتطلب مشتريات العهدة عادةً دليل فاتورة/إيصال.
- ينبغي أن تحتفظ بيانات الصور الوصفية بالمشروع والرافع والتاريخ والموقع/النشاط المرتبط حيثما وُفّر.

7.3 الإشعارات

- لا يُرسَل إشعار إلا عند الحاجة إلى إجراء أو عند بلوغ حد جوهري.
- أمثلة: تأخر الحد الأدنى لتمويل العميل، والموافقة عالية القيمة، والـ RFI المتأخر، والفحص المرفوض، وتأخر/نقص المواد المورّدة من العميل، وتأخر تسوية العهدة، والحادث الحرج.
- تجنّب الإشعارات عن كل عرض/تعديل داخلي.

7.4 تجربة الجوال / الموقع

- يجب أن تكون تدفقات المهندس ملائمة للجوال مع الحفاظ على سياق المشروع.
- ينبغي أن يمكن الوصول إلى التقرير اليومي وتحديث المهام واستلام المواد وفاتورة العهدة والمشكلة/RFI/الفحص ورفع الصور بنقرات قليلة.
- استخدم القيم الافتراضية من سياق المشروع/الموقع/آخر استخدام لتقليل تكرار إدخال البيانات.

7.5 التقارير

- تُجمَّع لوحة معلومات المشروع وتقارير الإدارة من المعاملات المصدرية؛ ولا تتحول التقارير إلى سير عمل اعتماد منفصل.
- التقارير الرئيسية: التقدم مقابل الخطة، وانحراف تكلفة بند العرض، والمشتريات/الالتزامات، ومطابقة المخزون/المواد، وتمويل/تحصيلات العميل، والعهدة، ومقاولو الباطن، والجودة/NCR، والتأخيرات/المشكلات، والكميات المعتمدة، والربحية، والإقفال/الضمان.

8. سجل القرارات المفتوحة وقابلية التتبع

المعرّف	القرار المفتوح
DEC-01	هل يجوز لعرض سعر تنفيذ معتمد واحد أن ينشئ عدة مشاريع تنفيذ عمدًا؟
DEC-02	أساس ترجيح تقدم المشروع: الكمية أو التكلفة أو المدة أو وزن المرحلة المضبوط.
DEC-03	قاعدة الاعتراف النهائية بالإيراد المحاسبي لأغراض تقارير ربحية الإدارة. فوترة العميل ليست جزءًا من سير تنفيذ BuildHub؛ وتستخدم مالية العميل مطالبة الدفع والتحصيل المُتحقَّق منه.
DEC-04	أساس أتعاب الإشراف: مبلغ ثابت أو نسبة مئوية ومقام النسبة المئوية.
DEC-05	الأثر القانوني لتأكيد بوابة العميل مقابل مستند تعاقدي موقّع منفصل.
DEC-06	حدود الاعتماد الافتراضية بحسب نوع المعاملة/قيمتها.
DEC-07	هل يُفعَّل تسجيل وقت الموظفين التفصيلي افتراضيًا أم لشركات/مشاريع مختارة فقط.
DEC-08	حد التسامح الافتراضي لفروقات مطابقة المواد/تنبيهات الهالك.
DEC-09	مدة الضمان/مسؤولية العيوب الافتراضية وما إذا كان الإفراج عن الاستقطاع يُتتبَّع هنا.
DEC-10	هل يجوز للعميل اختيار بنود جزئيًا عبر مجموعات عروض المنتجات وهل يسمح الاختيار الجزئي بشراء جزئي.
DEC-11	هل تُتتبَّع حالة دفع الموردين/الذمم الدائنة تشغيليًا في BuildHub أم تبقى بالكامل في نظام المحاسبة. ولا يغيّر ذلك ترحيل التكلفة الفعلية للمشروع من المستندات المصدرية المعتمدة.

8.1 قابلية التتبع إلى نطاق التنفيذ الأصلي

المجال الأصلي	التغطية في v1.0
عرض سعر التنفيذ ← المشروع	UC-01 + قواعد OriginalBaseline
الجدول الزمني/التقدم/التنفيذ اليومي	UC-03 إلى UC-28/29 + UC-23 + UC-06
مقاولو الباطن	UC-07 إلى UC-08
المواد/المشتريات/اعتماد العميل	UC-09 إلى UC-37/39/40 + UC-14
الإدارة المالية	UC-15 إلى UC-24 + UC-18 إلى UC-26؛ مالية العميل = مطالبة الدفع + التحصيل المُتحقَّق منه فقط؛ وتبقى فواتير الشراء/الموردين مستندات مصدر للتكلفة.
الانحراف/التغيير	تحليلات اللوحة + UC-35 + UC-19
بوابة العميل	UC-20 + UC-27
الإقفال	UC-21/22 + UC-41/42
الفجوات الفنية الجديدة المعتمدة	UC-28 إلى UC-42

8.2 بيان النطاق النهائي للإصدار v1.0

- هذه المواصفات هي خط الأساس للتطوير لنطاق وحدة مشروع التنفيذ الحالي. القرارات المفتوحة هي خيارات ضبط/قانونية/محاسبية ولا ينبغي تفسيرها كإذن باختراع سير عمل جديد.
- لا يوجد سير عمل لفاتورة العميل في هذا النطاق. أي متطلب مستقبلي للضريبة/الفاتورة الإلكترونية قرار محاسبي/تكاملي منفصل.
- يبقى المنتج عمدًا أخف من نظام ERP أو WMS أو حزمة HSE أو منصة إدارة أصول عامة، مع الحفاظ على قابلية تتبع المشروع والتكلفة والمخزون والجودة والتدقيق.